

LPWM particle은 실제 주행 장면에서 무엇을 표현하는가

결과와 무관하게 고른 3개 장면 · 고정 seed 47 · 점/박스는 transparency 상위 16개 · 색은 객체 ID가 아님

실제 영상 + 평가용 GT 박스

공식 checkpoint 그대로

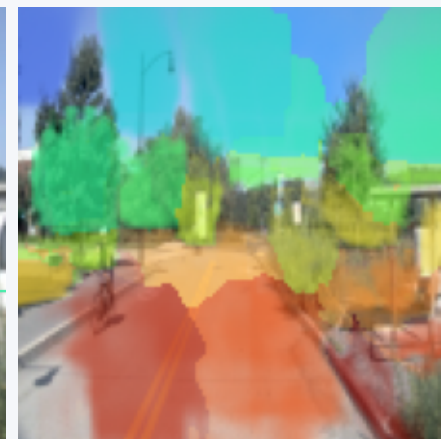
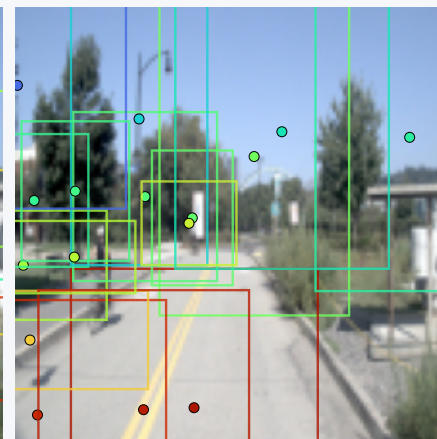
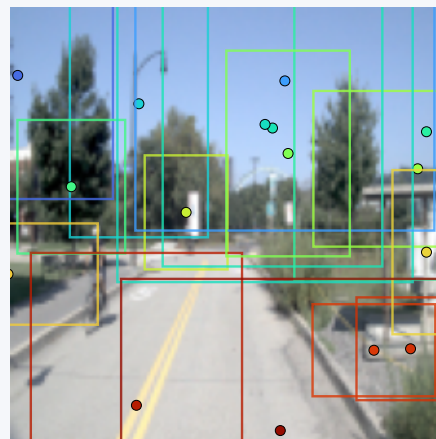
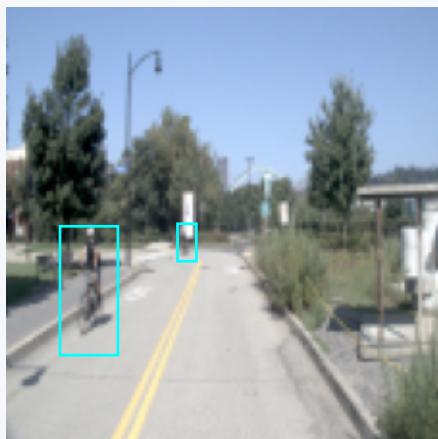
NAVSIM 영상으로 적응

회전 보정 후 적응

적응 모델의 실제 합성 마스크

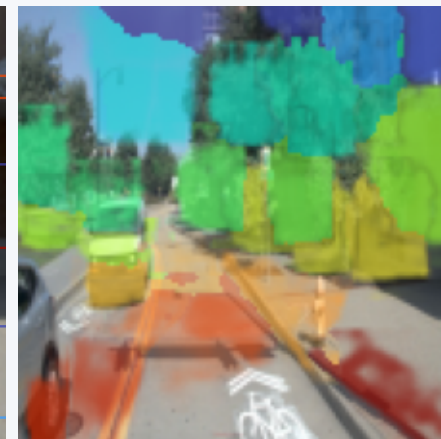
5e0f7cb88864575f

직진



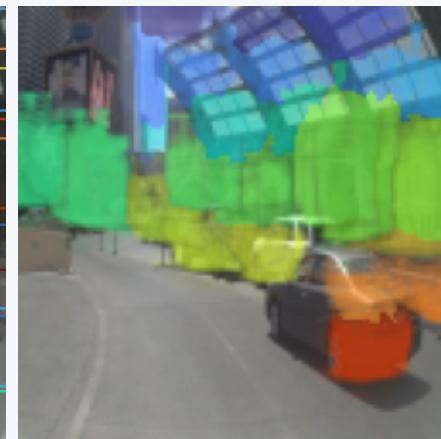
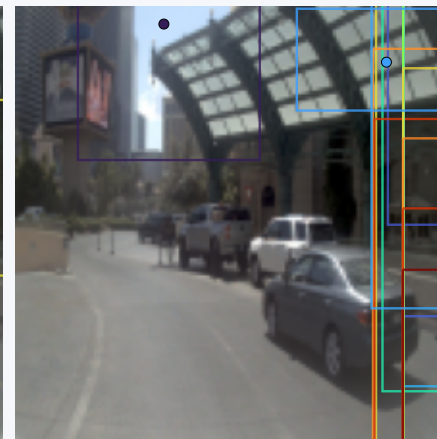
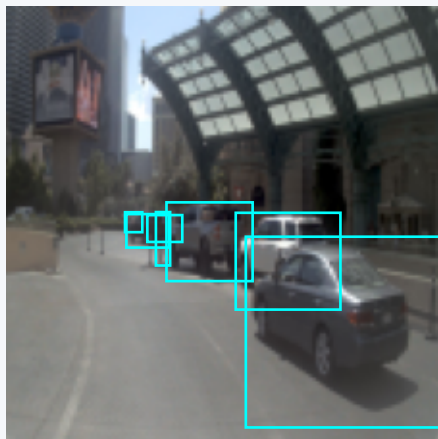
cf578eea74115f7c

회전



740838f9d3cc5040

객체 겹침·가림 후보



GT 박스는 학습 입력이 아님. 마스크 색칠은 semantic segmentation이 아니라 decoder의 입자별 합성 영역.
복원 가능한 영역과 planning에 필요한 객체의 대응을 별도로 검증해야 함.

현재 복원과 미래 예측을 구분해서 보기

과거 4프레임만 입력 → 2초 후 예측 · 미래 영상 · 미래 ego pose를 입력하지 않음 · seed 47

직진

실제 현재 영상



현재 영상 복원



실제 2초 후 정답



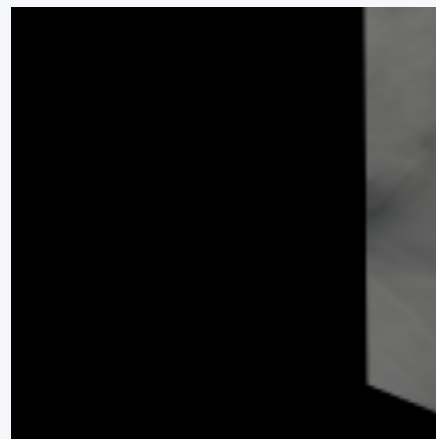
원영상 모델의 2초 후 예측



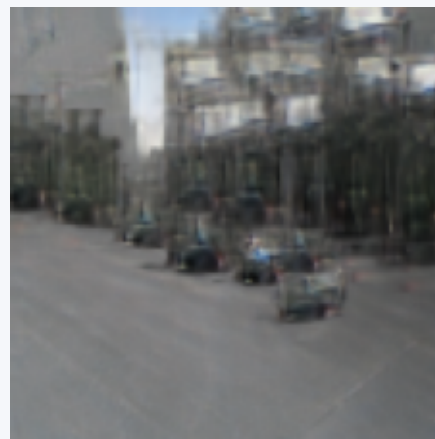
회전 보정 모델의 2초 후 예측



회전



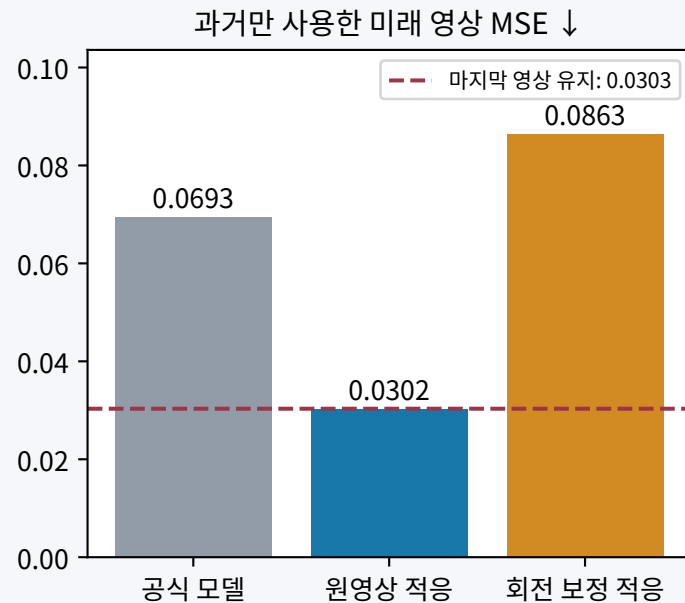
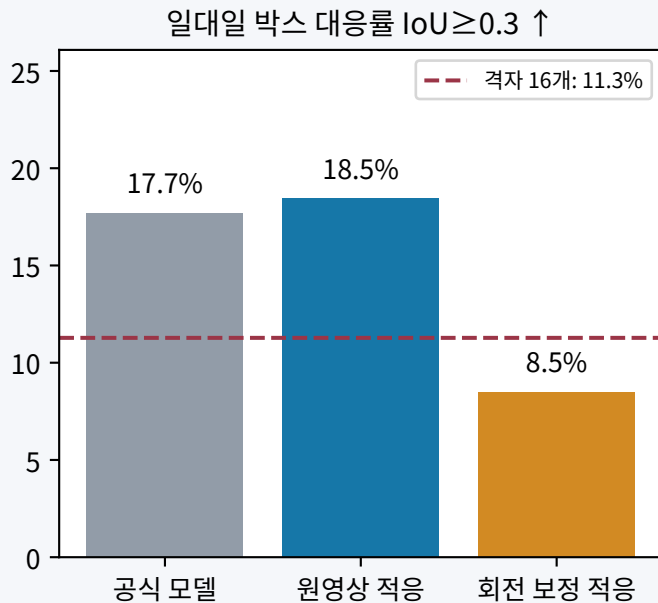
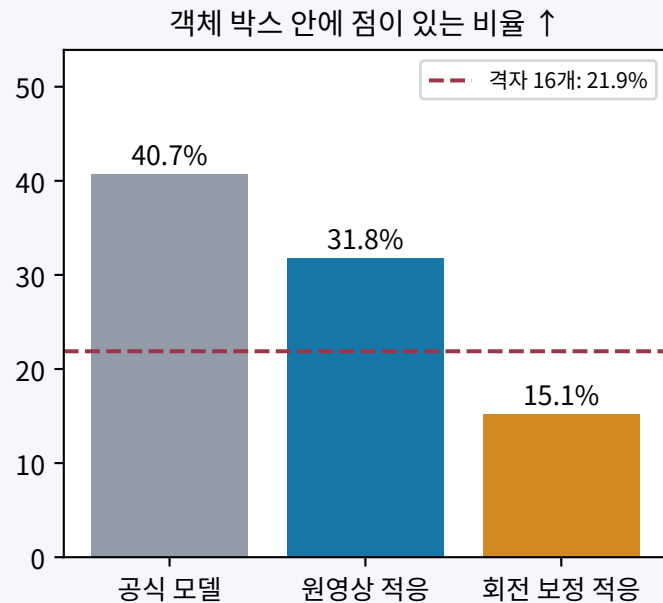
포하
객체
검침·가림



예측 영상은 실제 모델 출력. 회전 보정의 검은 영역은 시야 손실과 과거 회전에서 외삽한 좌표 변환의 영향을 포함.
선명한 현재 복원만으로 과거 입력 기반 미래 예측이나 객체 permanence의 성공을 주장하지 않음.

작은 NAVSIM 적응 실험의 정량 결과

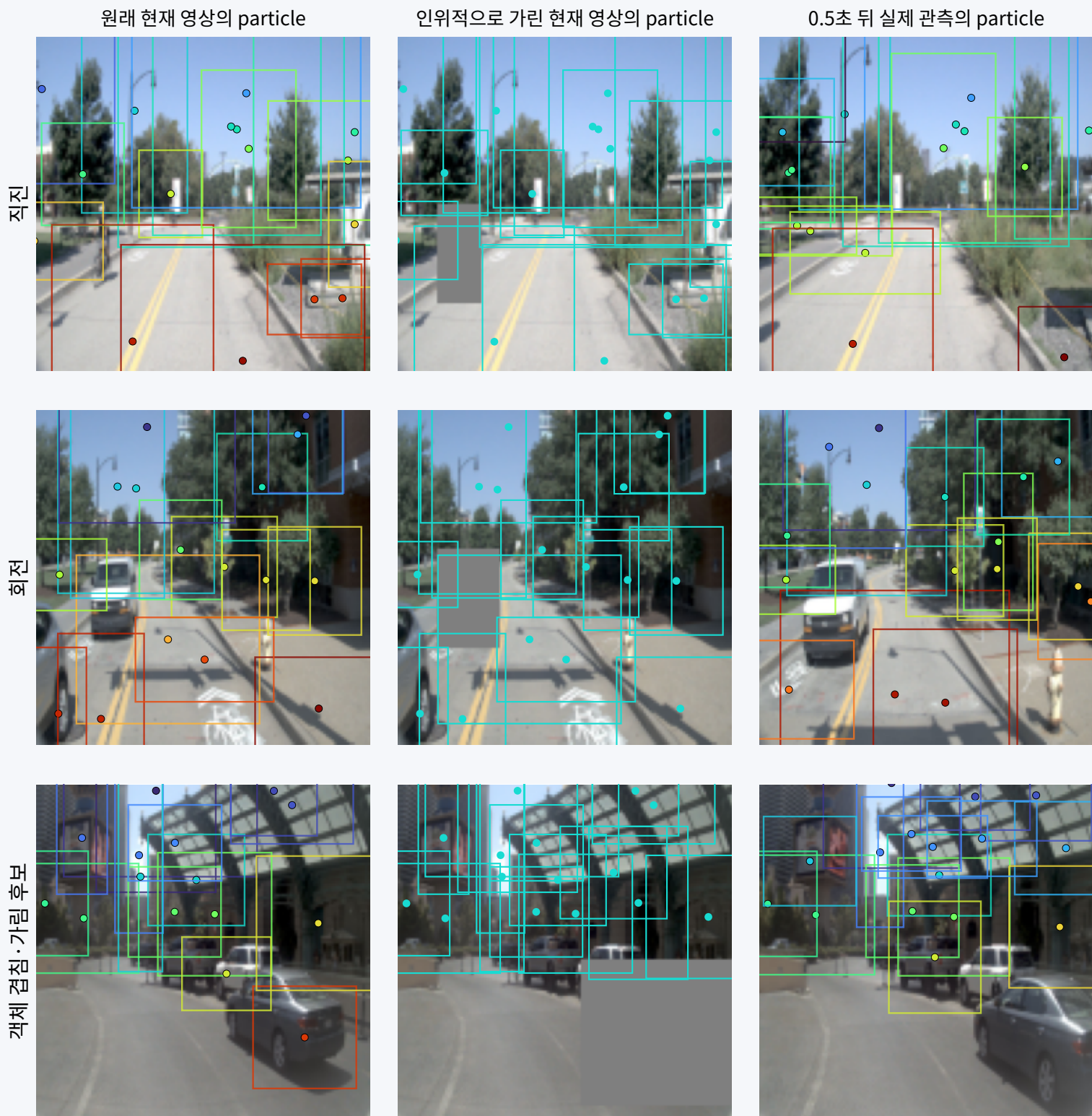
개발 영상 30 clip / 객체 지표 24 clip · 17 recording · 적응 조건 각각 3 seed · 격자는 학습 없는 위치 기준선



점 포함률은 객체 인식 정확도가 아니며, 낮은 해상도 · 투영 박스 · 복잡한 가림의 한계가 있음. 독립 test 및 planning/PDMS 평가 결과가 아님.

가림에 대한 particle의 반응

현재 가장 큰 GT 박스 영역을 회색으로 가리는 진단 · 학습에는 사용하지 않음 · seed 47



회색 영역은 제어된 인공 가림. 박스 안에 점이 남는 현상만으로 객체 기억을 입증할 수 없음.
현재 encoder는 프레임별 표현을 만들며, 다음 관측에서의 재검출과 가림 동안의 belief 유지는 별도 문제.